

WS-ADAT006-270D/380T
交直流程控多路负载

**使用
说明
手册**

上海文顺电器有限公司
版权所有

操作安全注意事项

安全警告标示及说明：

标签名称	标签图示	标签说明
触电警告		操作不当将 导致触电可能
电压警告		接触危险电压 将导致电击可能
高温警告		接触高温表面 将导致烧伤可能
阅读手册		操作设备前 请仔细阅读本手册

安全警告标示及说明：

	标签图示	标签类型
入风提示		入风口处 勿将异物投入 影响风机运行
出风提示		出风口处 勿将其他物品堆放 影响风机散热
接线提示	接线 注意事项 1. 接线柱需一一对应连接，正负极性不可接反！ 2. 母线电缆必须选用满足载流能力的电缆！ 3. 电缆的连接部分请牢实紧固并进行绝缘！ 4. 接地线必须可靠接于大地！	正确接线方式

❖ 在使用产品时请注意标识提示的内容，以保证设备正常运转以及避免人员伤害。

 危险	危险提示：如不遵循该提示内容操作，可能引起人身伤害的危险
 警告	警告提示：如不遵循该提示内容操作，可能造成设备的损坏和故障
 注意	注意提示：操作中必须遵守的注意事项和限制事项

安全注意事项

1、操作安全

- 操作人员已经阅读本使用维护说明手册！
- 接入电压不允许高于额定设计电压，过电压工作会引起设备过热损坏！
- 设备工作时，请不要触摸带电部位以免触电！
- 不得把设备安置在含有化学腐蚀气体和蒸汽、爆炸性尘埃的场所。应考虑良好的通风环境，通风散热处不得堆叠其他物品，以免散热受阻，大量热量会在满负荷下造成箱体表面温度过高，风扇运行迟缓，加速元器件老化，将会有可能引起火灾！
- 检查或维修时，请一定要切断所有输入电源，若需要拆开负载箱检查线路，请由有经验的或者对此设备了解的相关人员带上绝缘手套进行相关操作！
- 定期有专员对设备进行保养维护！

2、电气安全

- 设备接线注意相序和直流正负极性。
- 保持配电线路和电气设备的绝缘良好。
- 保持人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。
- 电线、电缆等持续通过导体的电流如果超过安全载流量，导体的发热将超过允许值，导致绝缘损坏，甚至引起漏电和发生火灾。
- 设备不使用时，请切断电源。
- 严禁私自拆卸、改造本产品和暴力操作本产品，维修必须由专业人员进行。

目 录

1. 技术规格	6
2. 设备使用环境	8
3. 设备操作说明	9
3.1 设备接口定义	9
3.2 连接负载电源线	10
3.3 连接负载测试电缆和控制电缆	10
3.4 控制面板布置	11
3.5 加减负载操作示范	12
3.5.1 开机步骤	12
3.5.2 本地模式操作	13
3.5.3 远程模式操作	17
3.5.4 报警状态	17
3.5.5 关机操作	18
4. 常见故障判断及处理	19
5. 设备维护保养	21
6. 设备操作安全规程	22

1. 技术规格

WS-ADAT006-270D/380T 交直流程控多路负载-技术规格表

序号	项目	指标要求
1.	220V 6KW 直流负载 2 路	
2.	额定电压	DC 220V
3.	输入电压	0-242V
4.	负载性质	电阻负载
5.	通道数	2 路
6.	接线方式	正极+/负极 * 2 路
7.	每路额定功率	6kW @ 220V 注：输入电压低于 220V，负载功率按欧姆定律 $P=U^2/R$ 将容量运行
8.	最大电流	27. 2A @ 6kW/220V
9.	每路最小阻值	8. 07 Ω
10.	每路调节范围	0. 1kW-6kW @220V
11.	每路功率分档	0. 1kW/0. 2kW/0. 4kW/0. 8kW/1kW/1. 5kW/2kW 通过上述档位组合，实现功率 0. 1kW-6kW 之间 0. 1kW 精度的调节
12.	电压/电流检测	0. 5 级精度（0. 5%F. S.）
13.	显示分辨率	0. 1V/0. 1A/0. 1kW
14.	短路功能（每路都配置）	正负极间短路，配置一组 150A 直流接触器用于短接正极和负极，实现短路测试
15.	三相 AC380V 线电压 50HZ 交流负载 3 路	
16.	额定电压	AC 380V/220V 三相四线制 星接
17.	输入电压	0-242V 相电压
18.	负载性质	电阻+电感
19.	通道数	3 路
20.	接线方式	A B C N 三相四线制 星接 *3 路
21.	每路额定功率	三相功率 6kVA（其中电阻 6kW 电感 4. 5kvar）
22.	功率因数	0. 7-1. 0 可调，通过电阻有功和电感无功组合调节
23.	最大相电流	9A @ 220V 2kW（每相）
24.	每路调节范围	电阻每相 0. 05kW-2kW（三相总功率 0. 15kW-6kW）

		电感每相 0.05kvar-2kvar（三相总功率 0.15kvar-6kvar）
25.	每路功率分档	220V 下额定档位： 电阻每相：0.05kW/0.1kW/0.2kW/0.4kW/0.5kW/0.8kW/ 电感每相：0.05kvar/0.1kvar/0.2kvar/0.4kvar/0.5kvar/0.8kvar 设计为 A B C 三相独立调节，可用于模拟三相不平衡故障。
26.	电压/电流检测	0.5 级精度（0.5%F.S.）
27.	显示分辨率	0.1V/0.1A/0.1KW
28.	短路功能（每路都配置）	相间短路功能，配置一组 100A 接触器用于实现相间短路功能
29.	缺相功能（每路都配置）	A B C 三相前端各配置一个总开接触器，用于实现缺相模拟
其他参数		
30.	运行模式	每路负载独立设计，支持独立使用
31.	控制方式	本地-触摸屏 远程-通讯控制（以太网） 协议—MODBUSTCP 标准协议
32.	负载模式设定	设定每路负载启动/停止 设定直流负载每路功率大小 每一路直流负载都具备短路测试功能 设定交流负载每路的电阻有功 A B C 三相的功率，电感无功 A B C 三相的功率 每一路交流负载具备相间短路功能和缺相功能
33.	面板布置	电源开关、触摸屏、本地/远程转换开关、 故障报警蜂鸣、通讯接口、急停按钮；
34.	电阻元件	合金电阻，温漂小、温升慢、散热快，满负荷工作时耐热能力强，可以长时间稳定工作；
35.	电阻元件误差	$\leq \pm 5\%$
36.	电感元件	并联负载电抗器，满负荷工作时耐热能力强，噪音低
37.	电感元件误差	$\leq \pm 5\%$
38.	工频耐压	AC2000V/50Hz，1min，无闪烁和击穿
39.	散热方式	强制风冷；
40.	出风方向	下进上出，顶部出风

41.	工作方式	长时间连续工作制；
42.	工作电源	220Vac/50Hz，市电；
43.	设备接口	工作电源 负载母线*5（2路直流 3路交流三相） 通讯接口 PE 接地
44.	负载保护	电源短路保护 过流保护 过压保护 通讯故障保护 超温报警 风机故障保护 风机连锁保护 急停保护
45.	环境温度	-10℃ ～ 55℃；
46.	海拔高度	≤2000m；
47.	相对湿度	日平均不大于 95%，月平均值不大于 90%，无凝露发生；
48.	安装条件	室内安装；
49.	尺寸大小	≤1880-800-800mm 台 高宽深，详细以图纸为准
50.	重量净重	约 250KG
51.	颜色标号	RAL7035 浅灰色
52.	绝缘强度	F 级，负载箱的绝缘符合相关的规定；
53.	安装运输	机柜底部安装万向轮，方便移动，木箱包装，符合汽车长途运输条件；
54.	负载扩展	根据测试的功率，相同电压负载模块可以 1+N 台负载箱并联扩充；
55.	适用范围	直流电源、直流开关元器件的负载测试；

2. 设备使用环境

1. 环境温度：-10℃～55℃；
2. 海拔高度：室内使用，使用地点海拔高度不得超过 2000m；
3. 相对湿度：周围空气相对湿度日平均不大于 95%，月平均值不大于 90%，无凝露发生；
4. 设备安放时与垂直面的倾斜度不超过 8%。

5. 设备安放位置无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。

3. 设备操作说明

产品主要组成部分：控制区域+负载区域+冷却区域+接线区域。

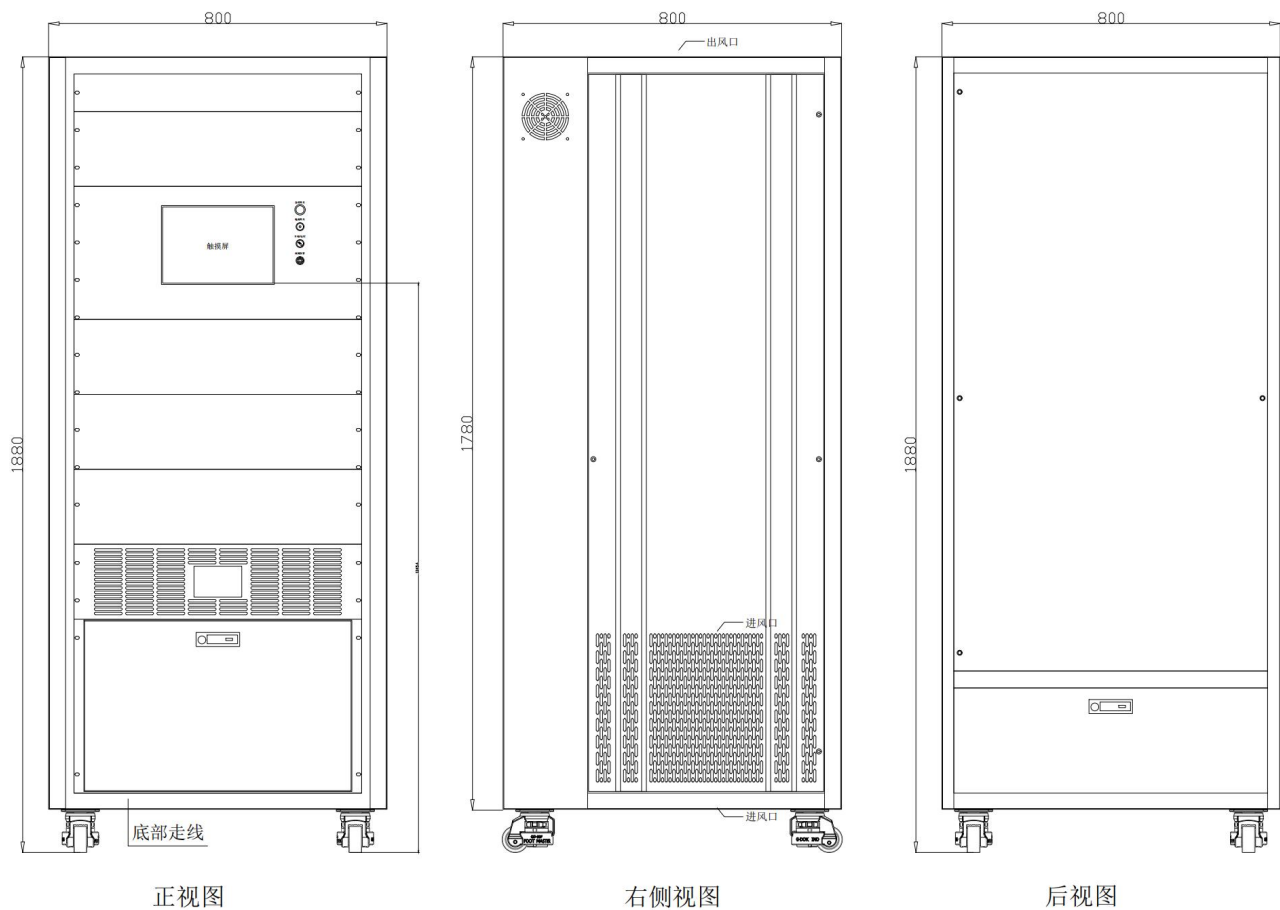


图 1 外形示意图

3.1 设备接口定义

负载箱的接线面板：

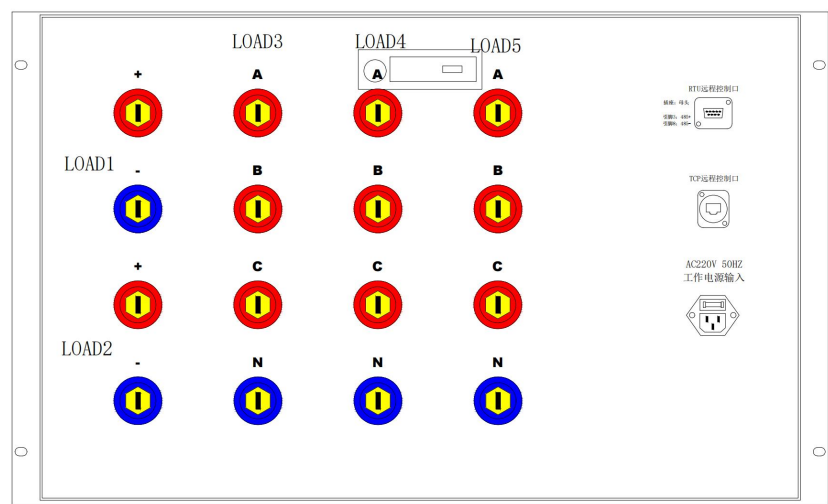


图 2 负载主机-接线面板布局

- ① LOAD1 正极+/负极-：直流负载回路一测试母线。
- ② LOAD2 正极+/负极-：直流负载回路二测试母线。
- ③ LOAD3A/B/C/N：交流负载回路三测试母线。
- ④ LOAD4A/B/C/N：交流负载回路四测试母线。
- ⑤ LOAD5A/B/C/N：交流负载回路五测试母线。
- ⑥ RS485 串口：DB9 通讯接口，3+/8-，远程 modbus rtu 通讯。
- ⑦ TCP 远程控制口：RJ45 网口，远程 modbus tcp 通讯。
- ⑧ 工作电源输入插座：AC220V 50Hz 国标电源插座，市电供电。

3.2 连接负载电源线

1. 负载箱电源接口位于设备下方接线仓内。
2. 负载端的电源接口采用 AC220V 国标电源插座，出厂配置电源线一条。



图 3 工作电源输入插座

3.3 连接负载测试电缆和控制电缆

连接负载测试母线：用户需将被测设备的输出端与负载母线输入铜排连接。铜排固定孔位 M10。测试电缆建议用户使用 OT 冷压端子，以螺丝螺母进行固定并锁紧。

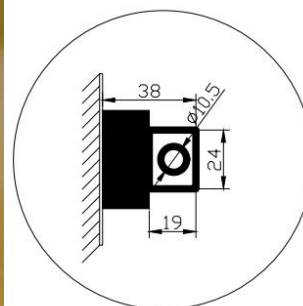
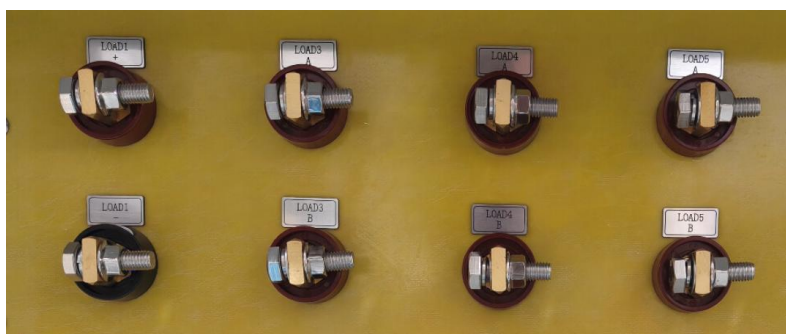


图 4 负载测试母线输入铜排

负载箱远程通讯接口采用《RJ45 标准网口》和《DB9 串口》两种方式连接。

LAN 以太网口：RJ45 标准网线接连，建议使用带屏蔽的网线提高通讯抗干扰能力。

RS458 串口：DB9 九针连接器对接，针脚定义 3+/8-。

通讯协议：MODBUS 标准协议。

设备 IP：192.168.2.20，端口号 502

串口通讯参数：站号 1，波特率 9600，数据为 8，停止位 1，无校验。



图 5 设备通讯口

3.4 控制面板布置

1. 控制面板

控制区域显示屏、电源开关、本地/远程、报警蜂鸣器、急停开关、USB-A 接口构组成；



图 6 面板布局图

1.1 触摸屏

负载试验过程中实时显示负载电压电流等参数，便于用户判断分析试验过程及结果。

1.2 按钮开关

“电源开关”-启动设备工作电源。

“本地/远程”-在负载本地面板控制和远程上位机软件控制之间切换。

“急停按钮”-设备紧急停机。

“USB-A”-触摸屏组态固件升级。

1.3 状态显示：

“故障报警”-设备发生异常、故障时，主机发生蜂鸣报警。

注：可编程负载具有多重的且全面的报警保护功能：《PLC 故障》《仪表通讯故障》、《过电

压故障》、《仪表电流采集异常》、《仪表电压采集异常》、《风机故障》、《超温报警》、《急停按下》。具体故障需在负载箱触摸屏中查看。

3.5 加减负载操作示范

使用操作说明

警告

切勿在风扇马达不工作时运行负载箱。冷却风量不充分会造成电阻材料元件过热而引发火灾。当设备内部运行温度超过正常温度范围的情况下，“超温报警”蜂鸣器发出声光报警时，用户应立即切断所有负载，以免设备过热损坏。

3.5.1 开机步骤

- 1. 负载箱线路接线
 - 1.1 负载母线电路连接：即负载箱测试母线的连接，用户需要将设备输出侧对应连接至母线铜排上，使用螺栓锁紧。
 - 1.2 负载通讯连接：即负载箱的通讯串口与上位机的连接。设备具有以太网接口和 RS485 串口，两者选其一连接。
- 2. 把负载箱控制面板上所有开关置于断开状态。
- 3. 核实负载箱工作电源 AC220V 50HZ 。
- 4. 把负载柜接线区域内右侧的“电源开关”断路器置于“ON”的位置，再按下控制区域的“电源开关”，电源指示灯和触摸屏点亮。
- 5. 确认负载箱的输入电源电压不超过额定设计电压值直流回路 220Vdc/交流回路 380Vac,以免设备过电压保护。

注意事项

切勿将超过额定电压的电源施加到负载箱上，这样会导致负载箱过热故障。

3.5.2 本地模式操作

1. 主界面说明

系统分为《自动模式》《工厂模式》《设置》《报警画面》这几个主要界面。

1.1 自动模式

本地模式操作 先将“本地/远程”开关，选择到“本地”。



图 7：控制系统主界面

选择需要使用的负载回路 LOAD1-5

设定负载量：加载的功率大小。

LOAD1/LOAD2 直流回路：功率设定范围 0.1kW-6kW，设定精度 0.1kW。

注：电阻负载设定的功率均为额定电压 DC220V 下的额定功率，如输入电压非额定电压，负载功率根据欧姆定律 $P=U^2/R$ ，随电压成同比例变化。



图 8：直流回路设定窗口

设定完毕后，点击《加载按钮》，启动负载，投入电阻。测试完毕后，点击《卸载按钮》，断开电阻，切断负载。

短路功能：直流正负极间，配置有一组短路接触器，接触器额定电流容量为 150A。点击《短路按钮》后，KMD 短路接触器接通，正负极间短路。

注意：使用短路功能时，一定需要确保，短路电流小于 150A，以免接触器烧毁！！

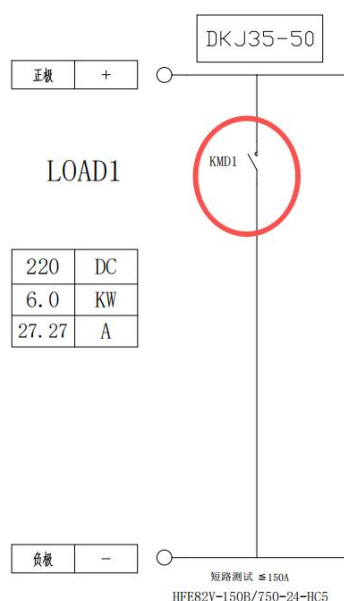


图 9：直流回路短路示意图

备用（KMC108）开关：设备内部预留一组备用接触器，以便后期用户拖展电容器件。

注意：直流电容一定不可以，带电接通或断开接触器。必须在母线无电压的情况下，预先设定好 KMC108 的接通状态，避免带电操作，以免接触器烧毁！！

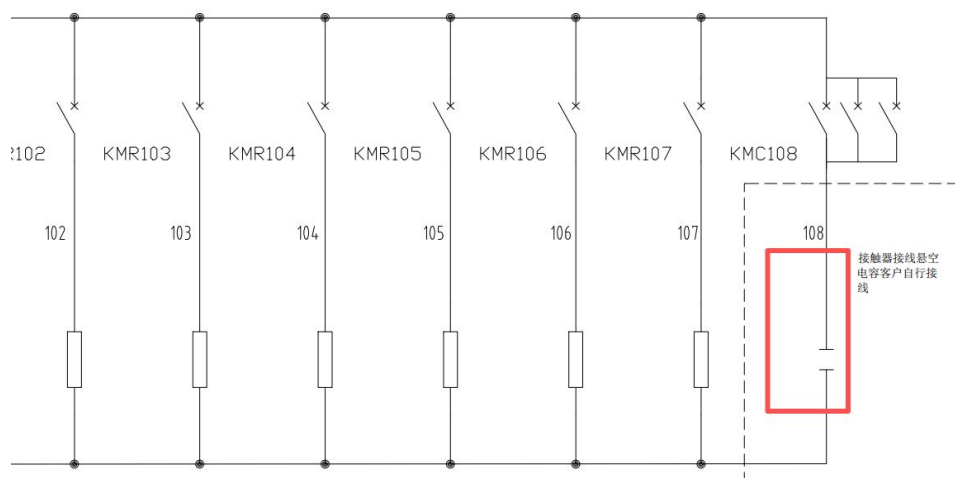


图 10：KMC108 备用接触器示意图

LOAD3-LOAD5 交流回路：功率设定范围，电阻每相 0.05kW-2kW（三相总功率 0.15kW-6kW），电感每相 0.05kvar-2kvar（三相总功率 0.15kvar-6kvar）。设定精度：每相 0.05kW（kvar）。

功率因素组合，负载通过电阻有功和电感无功，根据功率三角形 $P=S*PF$ $S^2=P^2+Q^2$ 的组合实现 PF 值的高低变化。举例：S=1kVA PF=0.8, 即电阻设定 0.8kW 电感设定 0.6kvar。

注：电阻负载设定的功率均为额定电压 AC380V 下的额定功率，如输入电压非额定电压，负载功率根据欧姆定律 $P=U^2/R$ ，随电压成同比例变化。

Load3 (0.05-2kW 0.05-2kvar)

Ua[V]	Ub[V]	Uc[V]	COS
0.0	0.0	0.00	0.00
Ia[A]	Ib[A]	Ic[A]	Hz
0.0	0.0	0.00	0.0
Pa[KW]	Pb[KW]	Pc[KW]	Pz[KW]
0.00	0.00	0.00	0.00
Qa[Kvar]	Qb[Kvar]	Qc[Kvar]	Qz[Kvar]
0.00	0.00	0.00	0.00
A有功	0.00	A无功	0.00
B有功	0.00	B无功	0.00
C有功	0.00	C无功	0.00
加载		卸载	
总开A	总开B	总开C	
短路模式		AC短路	
短路			

图 11：交流回路设定窗口

设定完毕后，点击《加载按钮》，启动负载，投入电阻。测试完毕后，点击《卸载按钮》，断开电阻，切断负载。

A 相/B 相/C 相总开：

总开A总开B总开C

，总开 A/B/C 可用于模拟缺相状态。

短路功能：AC 相间、BC 相间，各配置有一组短路接触器，接触器额定电流容量为 100A。选择 AC 短路/BC 短路/ABC 短路，三者选其一，选定后点击《短路按钮》，系统接通对应短路接触器。

短路模式

未选择

短路

AC短路

BC短路

ABC短路

Load1-2

15

图 12：交流回路短路设定窗口

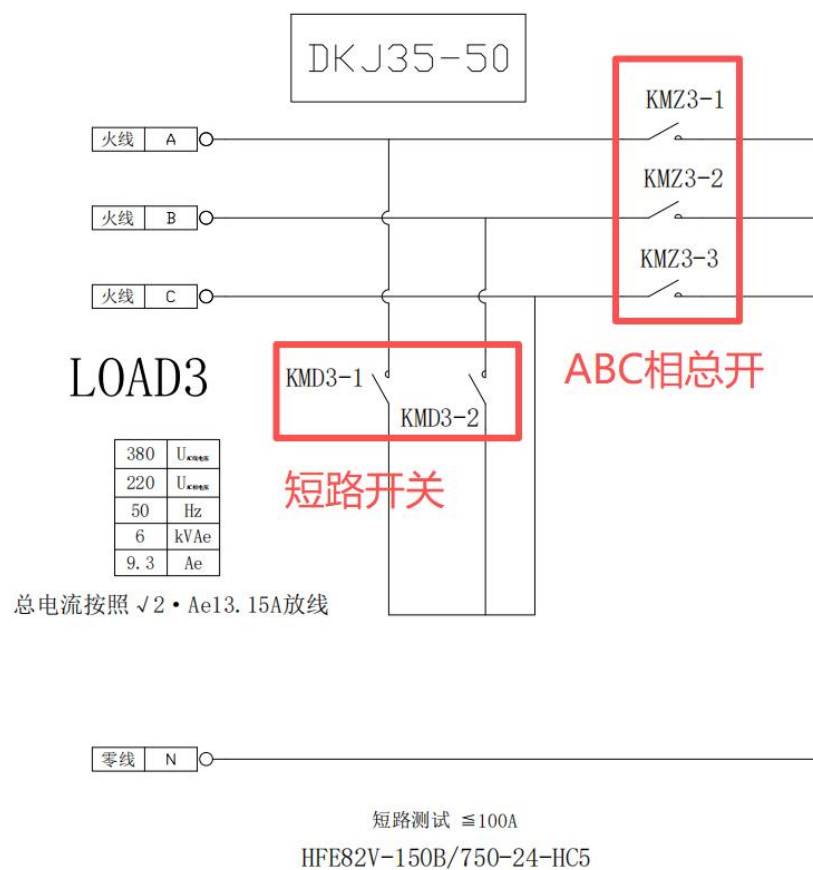
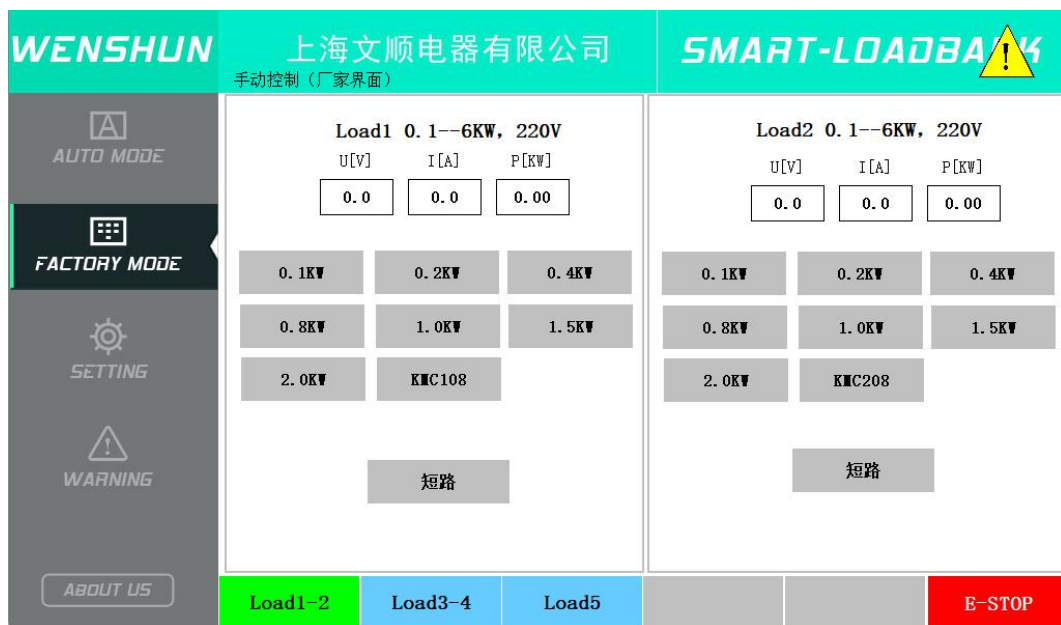


图 12：交流回路短路示意图

注意：使用短路功能时，一定需要确保，短路电流小于 100A，以免接触器烧毁！！

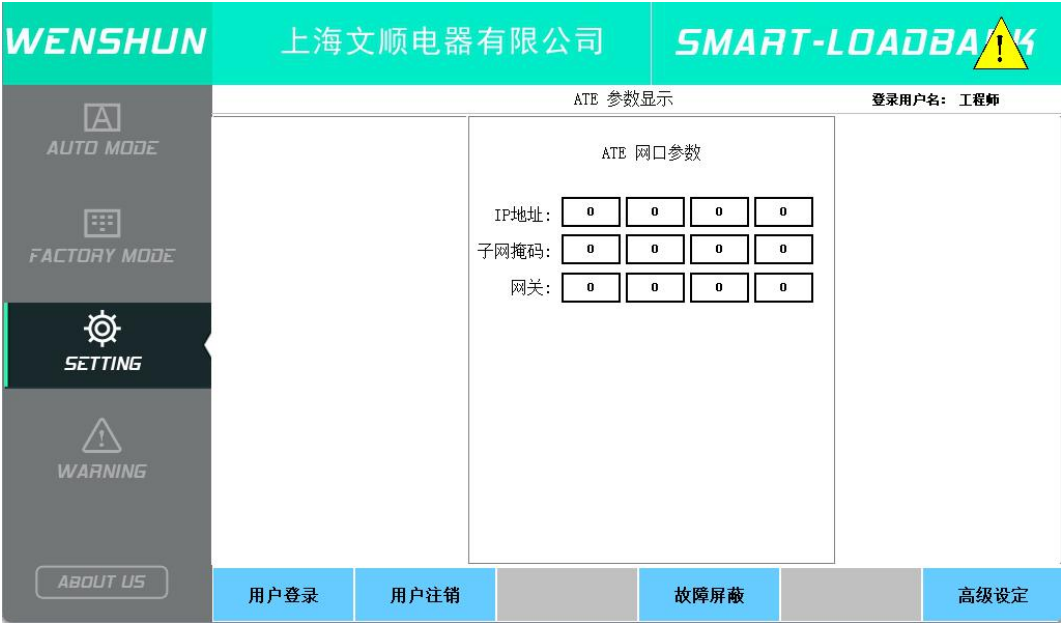
1.2 工厂模式（厂家调试用，出厂默认密码 868788）



工厂模式下，软件模拟物理档位按钮实现负载的分档调节。可用于设备的调试或故障排查。

3.5.3 远程模式操作

远程 ATE 模式



通讯线缆采用 RJ45 以太网口连接，便于用户实现系统集成设计。

远程模式下本地触摸屏可做监视窗口使用。

通讯方式：LAN/RS485

通讯协议：Modbus

设备 IP：192.168.2.20，端口号 502

串口通讯参数：站号 1，波特率 9600，数据为 8，停止位 1，无校验。

3.5.4 报警状态



当设备出现故障时，设备将发出蜂鸣报警，同时软件界面上将出现警示符号。此时，可在“状态”界面下查看具体故障原因。设备的报警功能具体有以下几项，如下：

《电压采样故障》-数据显示有电流值，无电压值。
《电流采样故障》-数据显示有电压值，无电流值。
《过电压故障》-负载接入电压超过额定电压值。
《过电流故障》-负载电流高于电流设定阈值。
《风机故障》-风机出现故障（风机转速降低、反转、停转）。
《超温报警》-控制区过热报警。
《仪表通讯故障》-采样仪表与 PLC 之间的通讯连接中断。
上述故障状态，将在《报警画面》下显示故障信息。

注意

负载切断之后，应让风扇继续运转几分钟时间来驱散箱体内的热量，如此可以保护操作人员免受灼伤

3.4.5 关机操作

- 1、断开负载风扇继续运数分钟后，待风扇停止后，将控制区域“电源开关”按钮置于“OFF”状态，触摸屏熄灭。
- 2、确认被测产品输出端关闭。
- 3、确认负载没有电压后关闭负载电源。
- 4、断开 AC220V 50HZ 工作电源。
- 5、在下次开机时，请按相应的开机顺序操作。

4. 常见故障判断及处理

1, 接通“电源开关”后, 主机不通电:

- 1, 确保设备工作电源有额定 AC220V 工作电源输入。
- 2, 检查电源插座上保险丝是否损坏, 如损坏更换保险丝可消除故障。
- 3, 打开机箱检查“电源开关”按钮是否有物理损坏或导线脱落的情况。
- 4, 工作电源过载或短路导致断路器跳闸, 确保消除故障后重新闭合断路器。

2, 启动加载后, 风机不工作

- 1, 确保接入供电电源为额定设计电压 AC220V 50HZ (部分产品为 AC380V 50HZ)。
- 2, 打开机箱, 检查控制风机的开关是否存在导线脱落的现象。
- 3, 风机达到使用寿命, 需要更换新风机解决。

3, 接通“电源开关”后, 触摸屏不亮

打开机箱, 确认触摸屏背面电源接线端子是否松动, 如果无松动并确认有电压输入, 触摸屏还是无显示, 基本判断触摸屏硬件故障, 需要联系厂家处理。

4, 电流电压显示或显示不正确

- 1, 测量值相对于测量量程而言数值过小, 如电流量程 1000A, 接通 0.5A 的负载, 由于超过了设备的分辨率, 可能会没有读数。
- 2, 确认负载电源有输入, 档位加载上后还是无读数, 可以用钳形表校对, 确认是否回路有负载电流输出, 如果钳形表等第三方仪表有读数, 可以判断参数采集问题。

5, 设备有异响

注明: 风机作为散热的核心器件, 大功率的风扇工作时会有较大的声音属正常现象。

- 1, 设备放置在底面不平整的地方, 机箱共振引起异响, 将机箱位置适当做调整即可。
- 2, 设备内紧固件松动引起异响, 可以开启机箱定期检查。
- 3, 其他原因

6, 超温报警

- 1, 进出风口堵住或人为的减小进出风口面积, 会导致机箱过热!
- 2, 超负载运行导致过热!

3，在风机没有开启的情况下，进行负载测试！

7，PLC 和仪表通讯故障

打开机箱，检查 PLC、仪表、触摸屏之间的通讯线。

8，急停按下

检查急停开关是否复位。如已经复位，则点击“报警复位”。如无效判断急停按钮故障，建议联系厂家。

9，过电压故障

检测被检产品的输出电压或负载母线两端的电压，是否超过设备额定测试电压。

5. 设备维护保养

注意：为使负载能长期可靠连续运行，防患于未然，应进行日常检查或定期检查维护！

根据用户的使用环境，建议每 3~6 个月对负载进行一次维护，具体内容如下：

定期检查：

1. 本负载检修保养必须对此设备有经验者或对本设备了解的相关人员负责。用户不可任意拆除和更换本产品器件。遇到不能自行排出的故障，请及时与我公司联系。
2. 检查紧固件螺钉、各连接线接头是否松动。
3. 检查主电路和控制电路端子绝缘是否满足要求。
4. 检查电力电缆和控制电缆有无损伤和老化。
5. 检查风机是否正常运行。
6. 检查面板仪表显示各功能开关是否满足要求。
7. 没有过热、异常噪声、震动和气味。
8. 负载长期闲置不用时，应储存在干燥通风房间内，存放六个月应通电半个小时以上。
9. 为保证设备的正常使用，必须对设备进行日常清洁和维护，精密设备在维护时需格外细心。每次工作完之后，首先做好环境的清洁，使工作环境无尘、洁净，然后做好设备的清洁，设备控制区域外表面要无杂物、无尘、洁净。
10. 为确保冷却区域正常运行，散热冷却系统的进出口风口不应有杂物，应定期清除风机及管道内的灰尘等杂物，确保风道畅通。散热风扇是负载散热的核心器件，长时间频繁使用的设备，风扇到达使用寿命后，应及时给与更换，确保设备可靠运行。

6. 设备操作安全规程

	上海文顺电器有限公司	文件编号	WI-CY-002
标题	负载箱安全操作规程-通用版	版本/修改	A/1
TITLE		生效日期	2017-12-01
一、操作规程 1、需熟悉并掌握设备技术指标和功能的人员使用该设备。 2、操作人员在操作设备之前，必须对设备的母线接口、供电接线、进出风口等要部位进行检查，发现问题及时处理，防止在使用过程中发生故障。 3、启动步骤： (1) 检查负载箱工作电源线的连接，确保供电线路正常。 (2) 检查负载箱通讯线的连接。 (3) 检查负载主母线，确保负载箱与被测设备正确连接。 (4) 合上设备电源总开关（3P 空气开关）。 (5) 查看设备仪表或者触摸屏是否点亮。 (6) 启动被测设备，检查仪表电压读数，确保负载在额定电压内使用。 (7) 开始加载，根据测试功率大小，设定负载参数。 4、停机步骤： (1) 首先将已加上的负载，逐步卸载。 (2) 将被测设备的输出关闭。 (3) 确认负载输入电压为 0。 (4) 负载散热风扇继续运行一段时间，散去设备内部余热。 (5) 先关闭控制面板上的电源按钮，再关闭负载电源总开关（3P 空气开关）。 (6) 断开负载母线、和工作电源。			

	上海文顺电器有限公司	文件编号	WI-CY-002
标题	负载箱安全操作规程-通用版	版本/修改	A/1
TITLE		生效日期	2017-12-01

二、维护规程

根据用户的使用环境，建议每 3~6 个月对负载进行一次维护，具体内容如下：

- (1) 本负载检修保养必须对此设备有经验者或对本设备了解的相关人员负责。不可任意拆除和更换本产品器件。
- (2) 检查紧固件螺钉、各连接线接头是否松动。
- (3) 检查主电路和控制电路端子绝缘是否满足要求。
- (4) 检查电力电缆和控制电缆有无损伤和老化。
- (5) 检查风机是否正常运行。
- (6) 检查面板仪表显示各功能开关是否满足要求。
- (7) 没有过热、异常噪声、震动和气味。
- (8) 负载长期闲置不用时，应储存在干燥通风房间内，存放六个月应通电半个小时以上。
- (9) 为保证设备的正常使用，必须对设备进行日常清洁和维护，精密设备在维护时需格外细心。每次工作完之后，首先做好环境的清洁，使工作环境无尘、洁净，然后做好设备的清洁，设备控制区域外表面要无杂物、无尘、洁净。
- (10) 为确保冷却区域正常运行，散热冷却系统的进出口风口不应有杂物，应定期清除风机及管道内的灰尘等杂物，确保风道畅通。散热风扇是负载散热的核心器件，长时间频繁使用的设备，风扇到达使用寿命后，应及时给与更换，确保设备可靠运行。